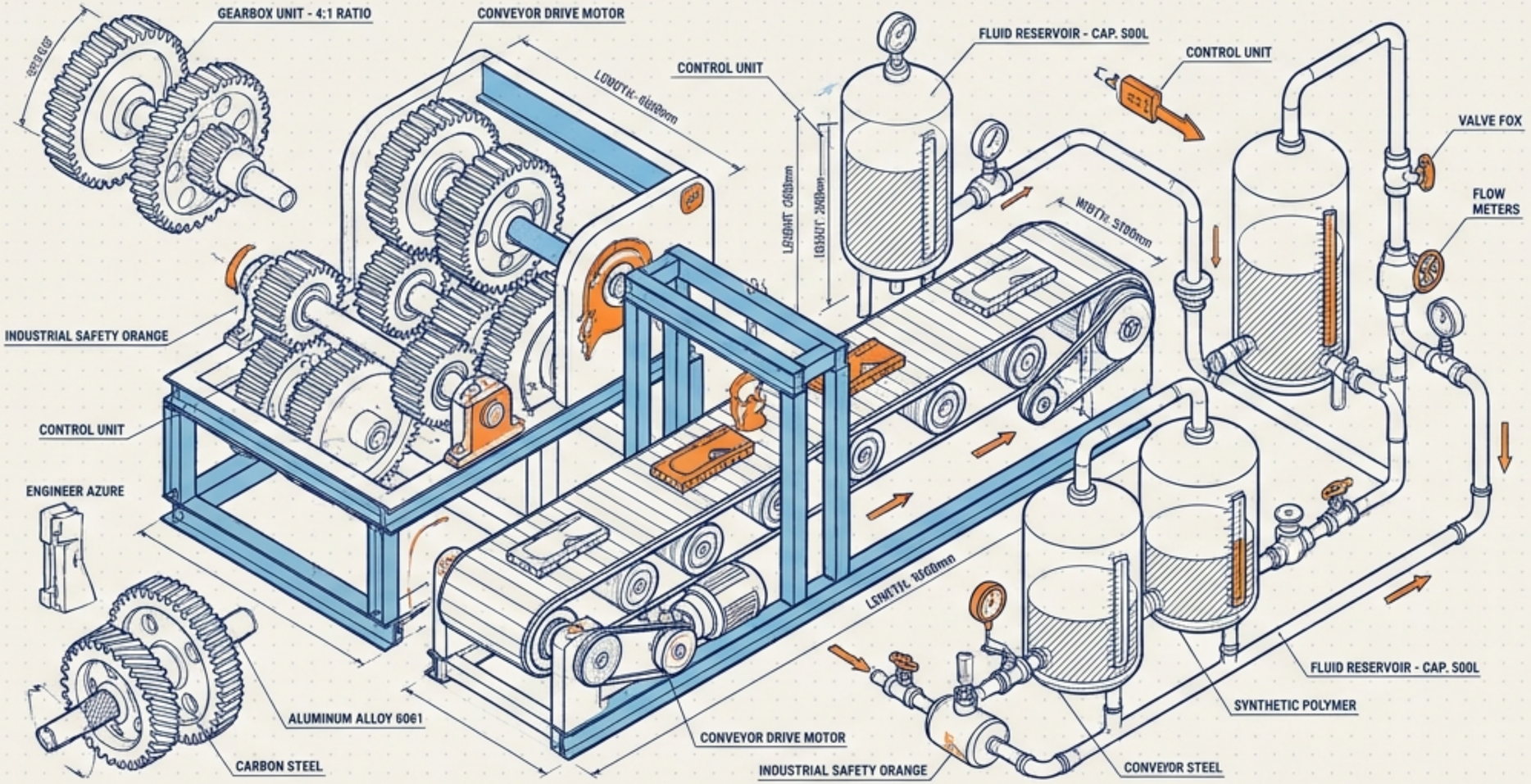
Construindo o Motor da Automação

O domínio das estruturas de repetição em Python



Gemini Notebook

A programação existe para automatizar o esforço humano

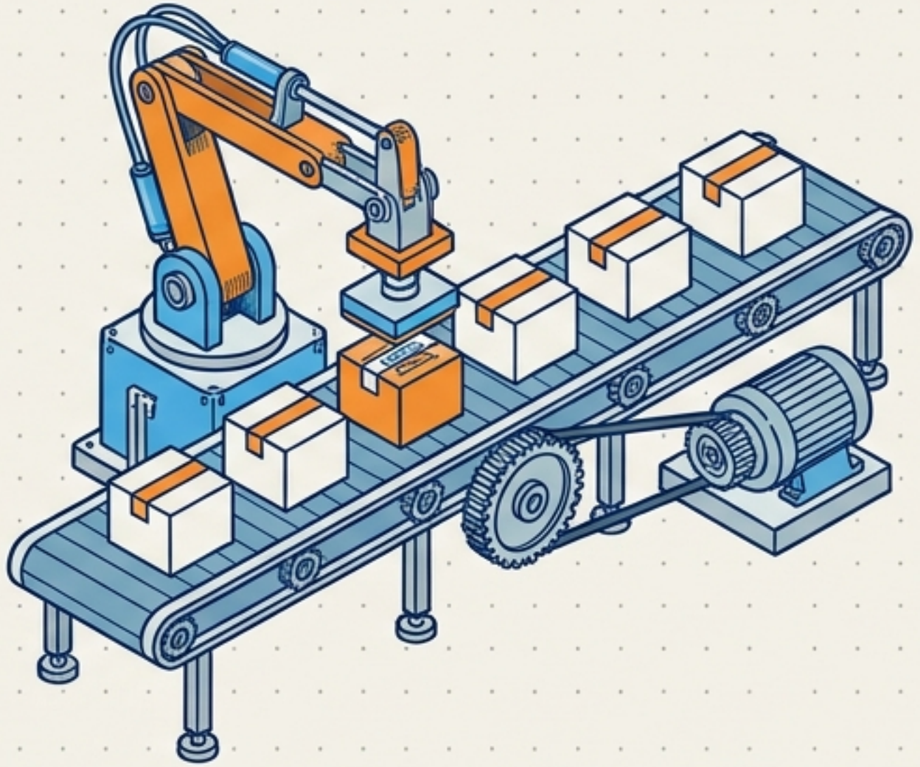
MANUAL LABOR



```
print('Olá!')
print('Olá!')
print('Olá!')
print('Olá!')
print('Olá!')
```

Copiar e colar funciona para 5 linhas. Mas e para 1.000?
E quando a quantidade só é descoberta durante a execução?

THE SOLUTION

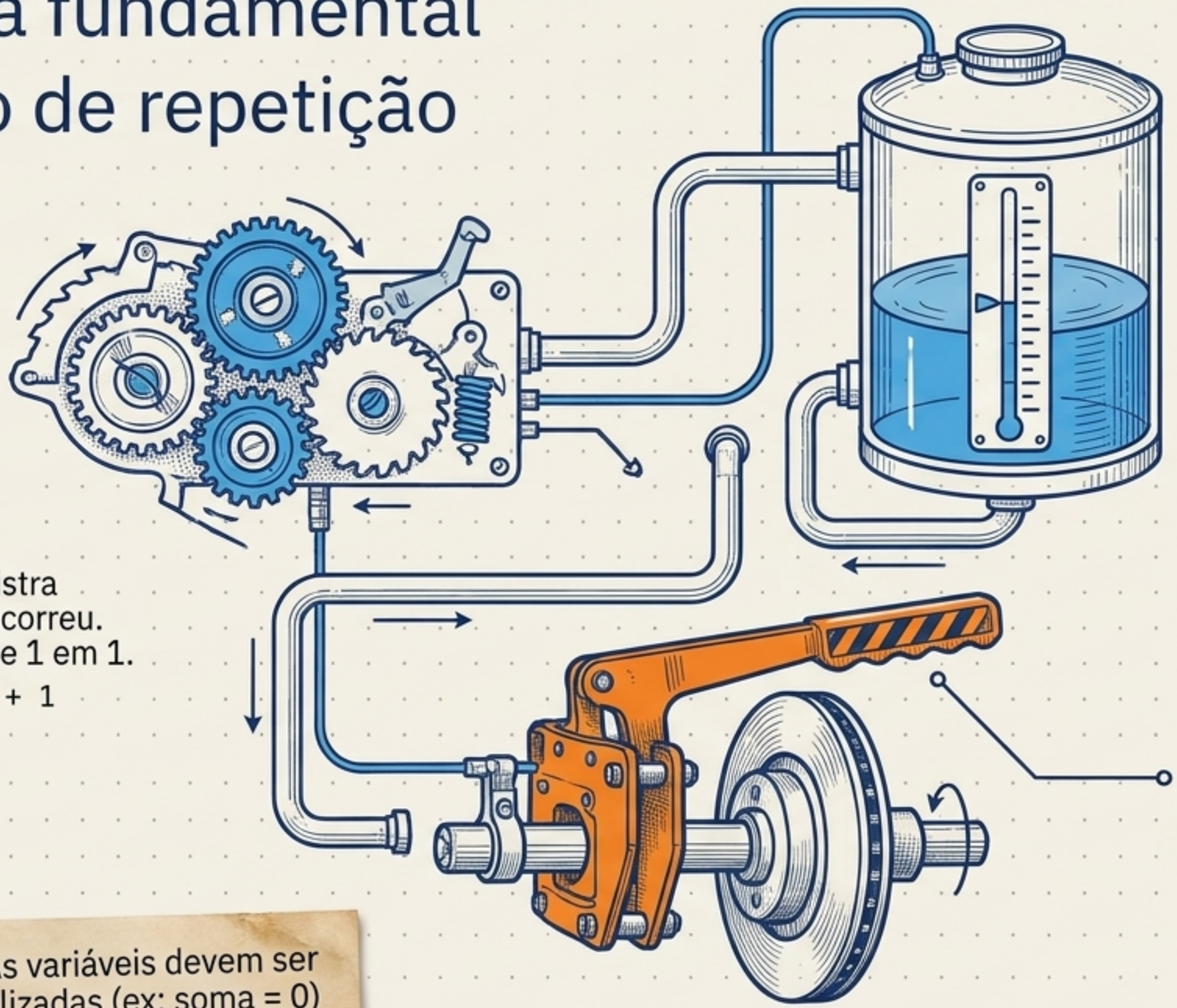


```
for i in range(5):
    print('Olá!')
```

A Estrutura de Repetição (laço, loop ou iteração) permite escrever a instrução uma única vez e instruir o computador a executá-la milhares de vezes.

Gemini Notebook

A anatomia fundamental de um laço de repetição



Contador

A engrenagem que registra quantas vezes o ciclo ocorreu. Geralmente aumenta de 1 em 1.

```
contador = contador + 1
```

Acumulador

O tanque que guarda a soma ou multiplicação dos valores a cada repetição.

```
soma = soma + numero
```

Condição de Parada

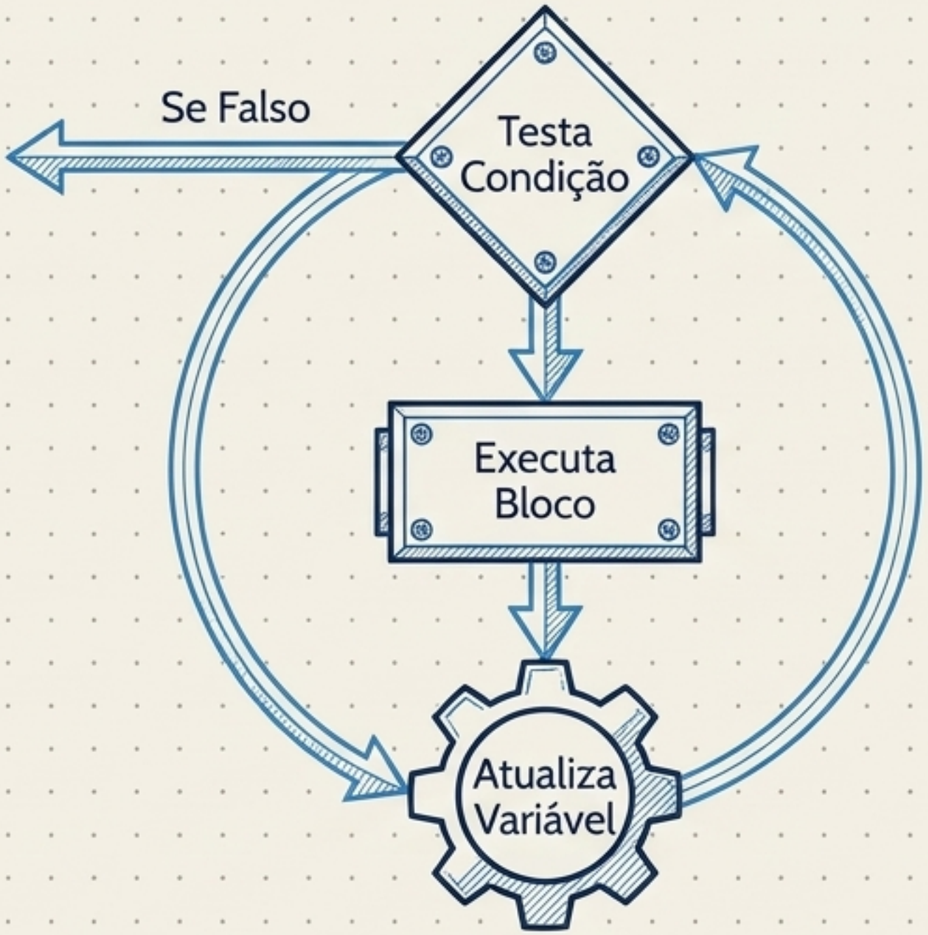
O sensor de segurança. A condição que, ao se tornar falsa, aciona o freio e encerra o laço.

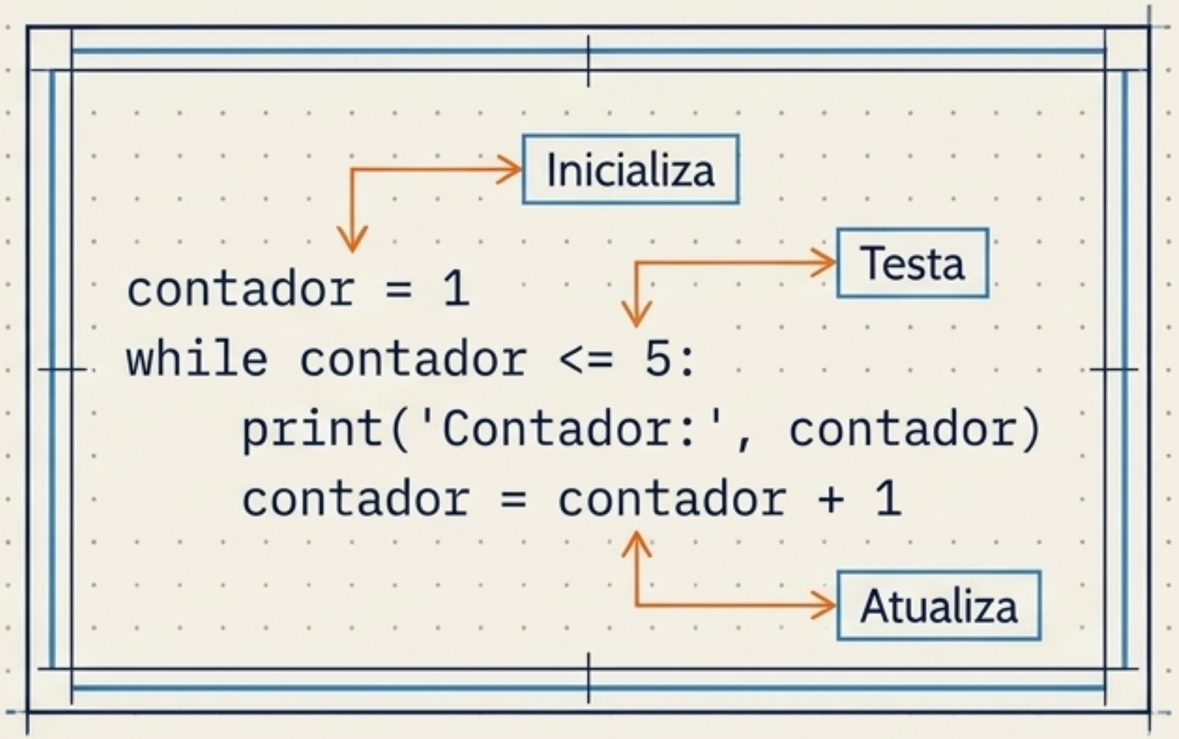
⚠ Atenção: As variáveis devem ser sempre inicializadas (ex: soma = 0) antes de ligar o motor!

Gemini Notebook

O laço `while`: A engrenagem baseada em sensores

Repete um bloco *enquanto* uma condição for verdadeira. A condição é testada antes de cada volta.





Gemini Notebook

O perigo iminente do laço infinito

Se esquecermos de atualizar o contador, a condição nunca deixa de ser verdadeira.
O motor superaquece e o programa trava.



```
contador = 1
while contador <= 5:
    print('Contador:', contador)
```

Faltou: contador = contador + 1

Ação de Emergência:

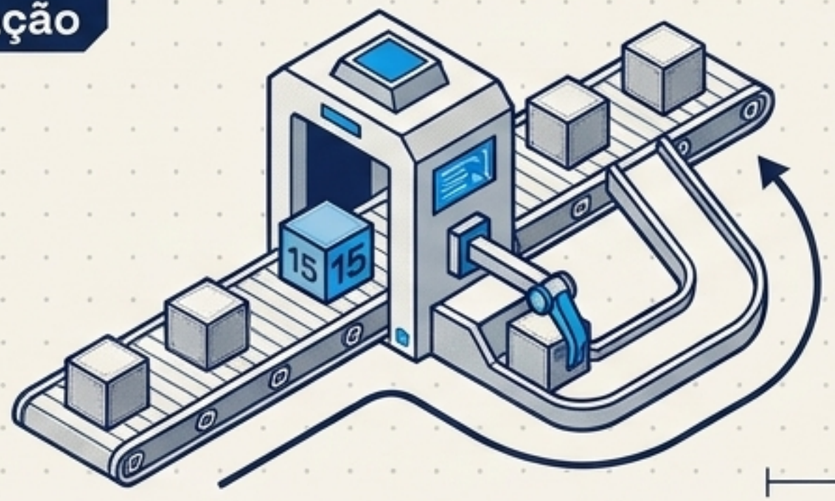
No Google Colab, pressione o botão de parar (■) ou acesse Ambiente de execução → Interromper execução.

Gemini Notebook

Sensores na prática: Validação e Valores Sentinela

O **while** brilha quando não sabemos quantas repetições serão necessárias.

Validação

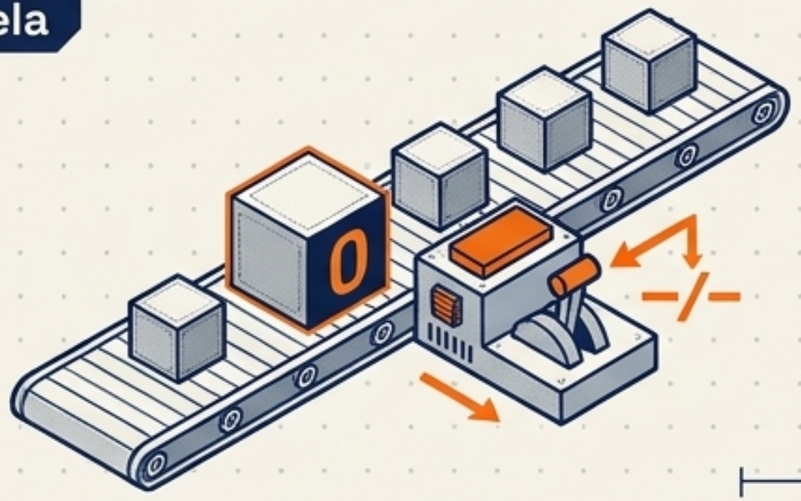


1. Barreira de Qualidade (Validação)

Repete a pergunta até o usuário digitar um valor válido.

```
while nota < 0 or nota > 10:
  -> Pede a nota novamente.
```

Sentinela



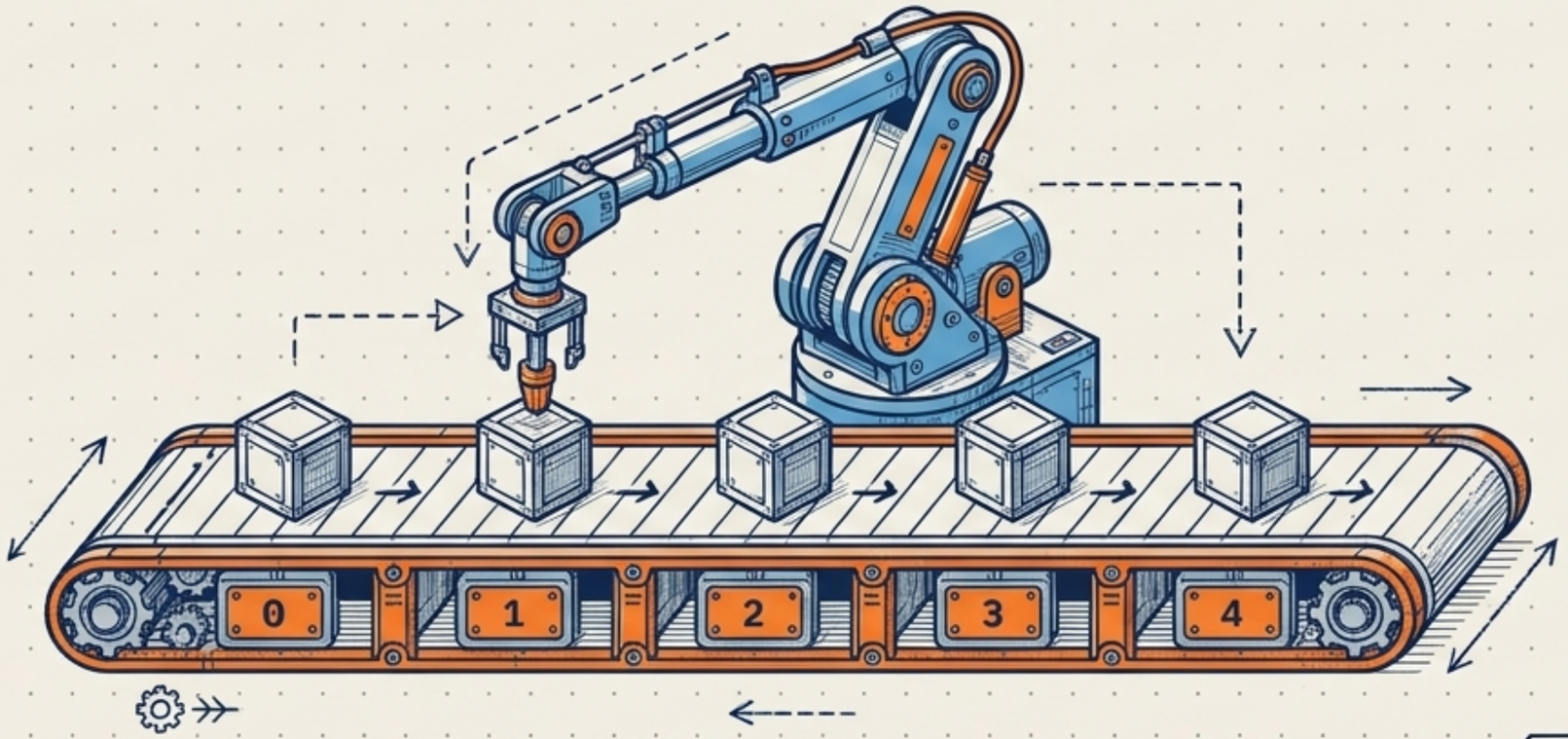
2. O Botão de Desligar (Sentinela)

Um valor especial encerra a operação.

```
numero = float(input('Digite um número
          (0 para encerrar): '))
while numero != 0:
  -> Continua acumulando até ler o zero.
```

Gemini Notebook

O laço for: A esteira de produção automatizada



Ideal para quando sabemos exatamente quantas vezes queremos repetir ou temos uma sequência fixa para percorrer.

A variável do laço recebe automaticamente o próximo valor da esteira — sem precisarmos inicializar ou atualizar um contador manualmente.

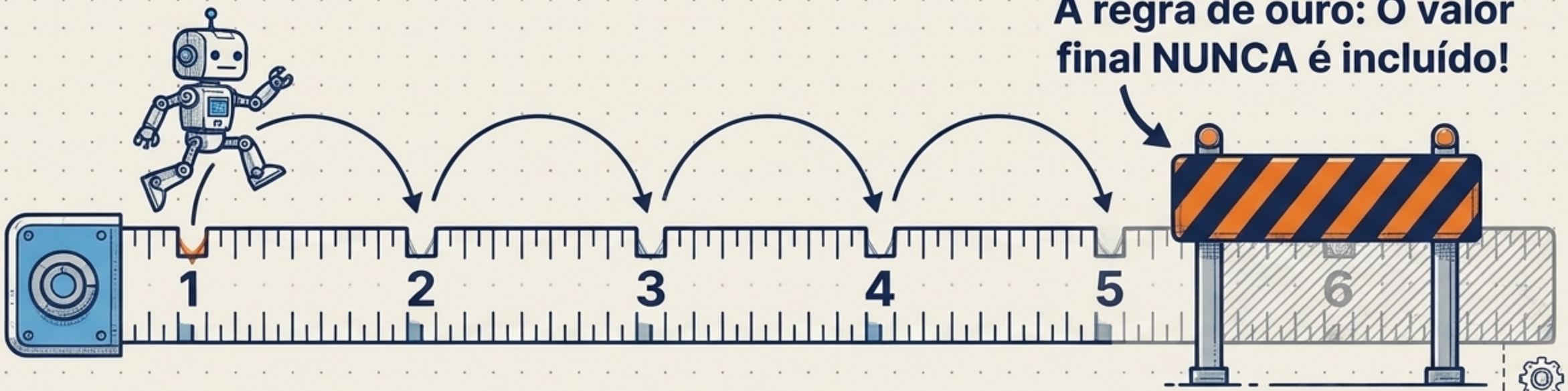
Blueprint de Código

```
for i in range(5):
    print('Volta número', i)
```

Gemini Notebook

Configurando a esteira com a função `range()`

A função **`range(início, fim, passo)`** gera a sequência de operação.

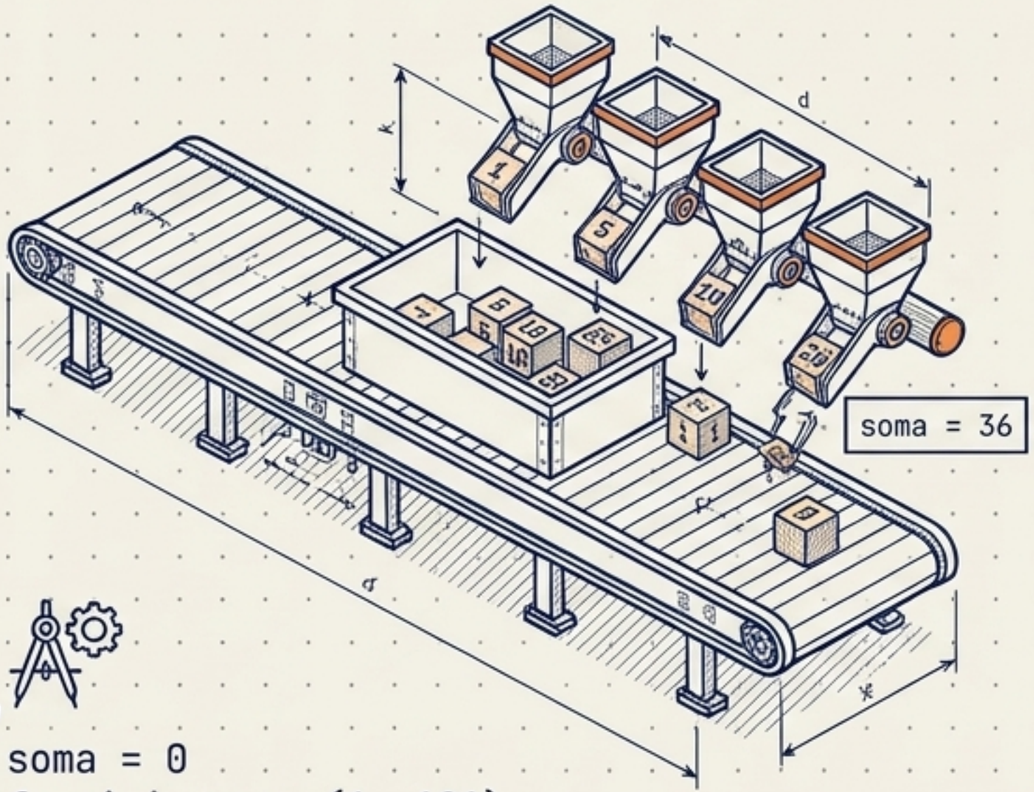


`range(5)`	→ Gera: 0, 1, 2, 3, 4
`range(1, 6)`	→ Vai de 1 até 5 (O 6 está bloqueado)
`range(0, 11, 2)`	→ Passos duplos: 0, 2, 4, 6, 8, 10
`range(10, 0, -1)`	→ Contagem regressiva (passo negativo)

Gemini Notebook

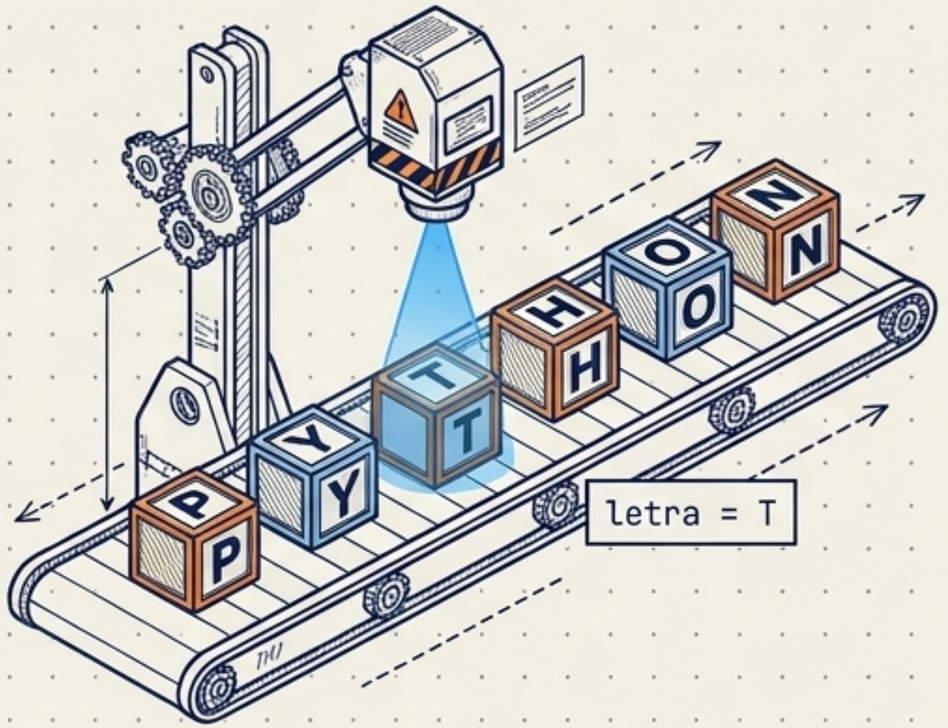
A esteira em ação: Acumulando valores e inspecionando textos

Acumulação simplificada: O *for* cuida do contador, deixando o código mais limpo.




```
soma = 0
for i in range(1, 101):
    soma = soma + i ←——— # Somando de 1 a 100
```

Inspecionando sequências: O *for* pode percorrer textos naturalmente, extraindo cada caractere.




```
for letra in 'Python':
    print(letra)
```

Gemini Notebook

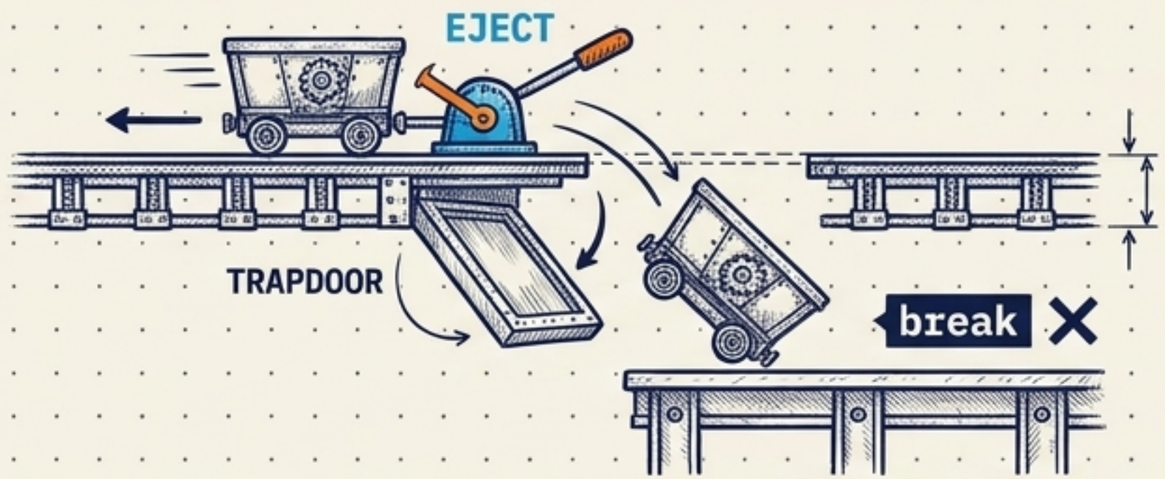
Matriz de Decisão: Quando usar qual motor?

Cenário	`while (Sensor)`	`for (Esteira)`
Sabe a quantidade exata de repetições?	Inadequado ✗	Ideal (com **range**) ✓
Depende de uma condição externa/usuário?	Ideal ✓	Inadequado ✗
Precisa validar uma entrada incorreta?	Ideal ✓	Inadequado ✗
Precisa percorrer os caracteres de um texto?	Possível, mas complexo	Ideal ✓

Takeaway: Tudo pode ser feito com ambos, mas a escolha certa reduz riscos de erros e limpa o código.

Gemini Notebook

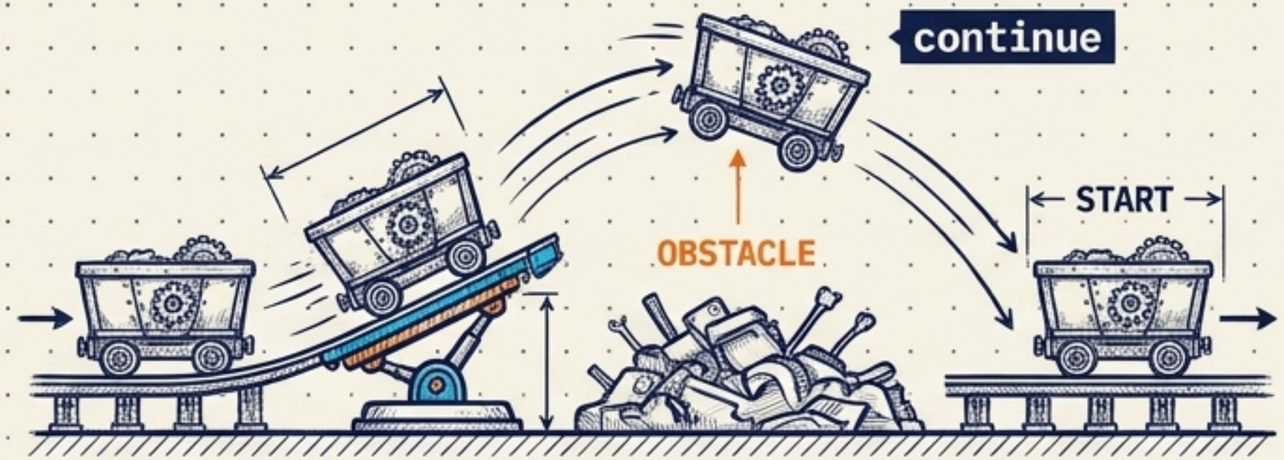
Assumindo o controle manual: **break** e **continue**



break (Ejeção imediata)

Encerra o laço instantaneamente, ignorando o resto.

Padrão clássico: **while True** combinado com um
↳ **if** e **break** para criar menus ou checar senhas.



continue (Salto tático)

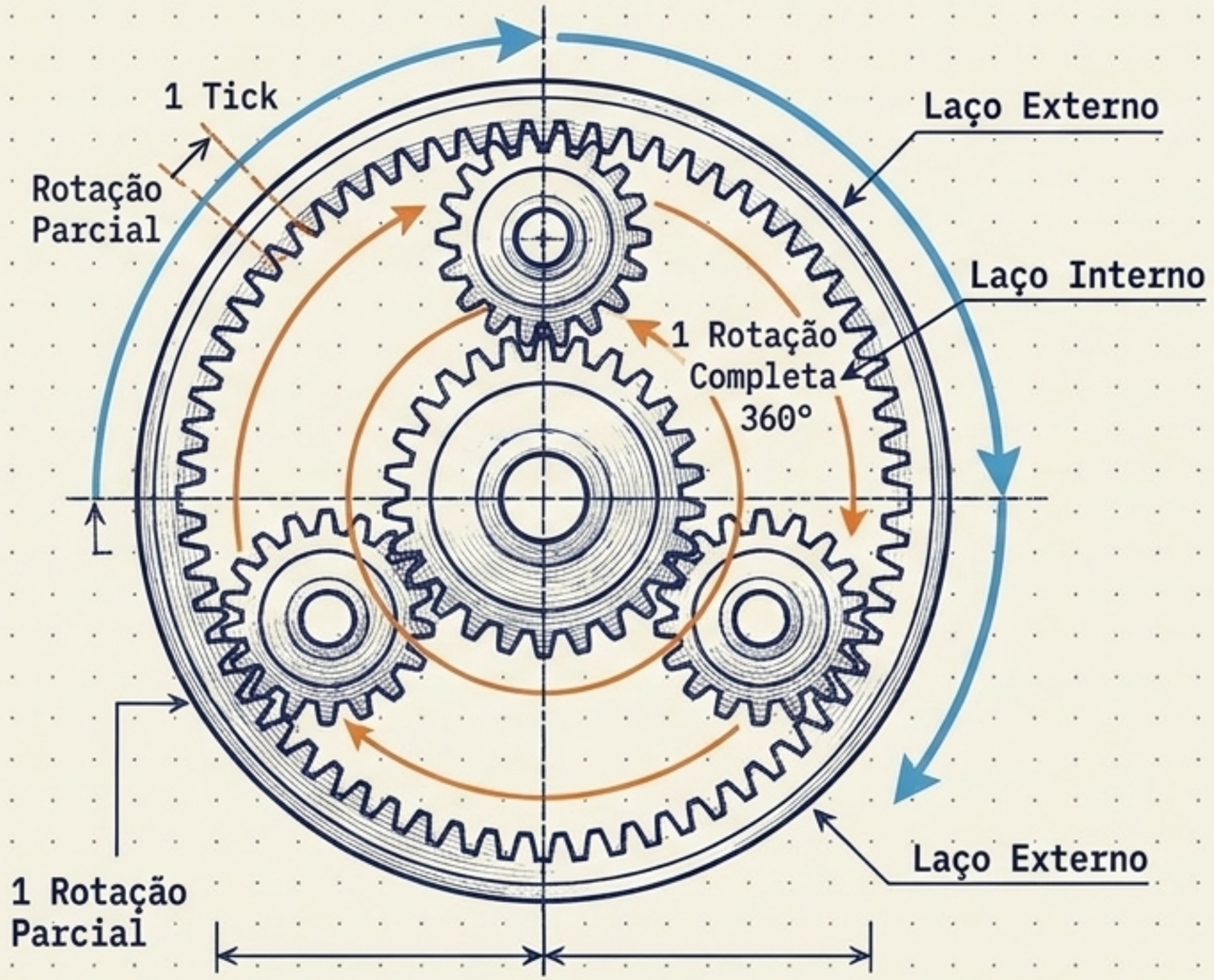
Aborta apenas a volta atual. Pula o restante do bloco e vai direto para a próxima repetição.

Uso clássico: Ignorar números pares em uma
↳ contagem usando **if i % 2 == 0: continue**

Gemini Notebook

A Máquina Complexa: **Laços Aninhados**

Não há mágica: é apenas uma engrenagem dentro da outra.



O laço de dentro é executado por completo a cada única volta do laço de fora.

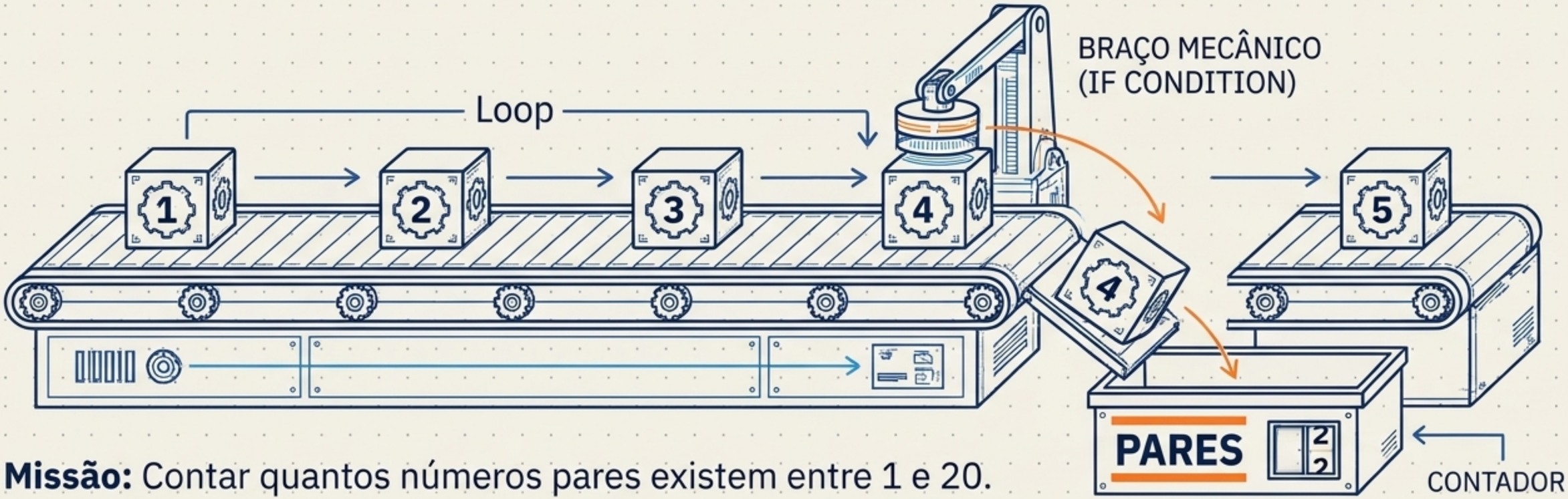
Aplicação Clássica (Tabuadas):

```
for i in range(1, 4):
    # Engrenagem externa (Tabuadas 1, 2, 3)
    for j in range(1, 6):
        # Engrenagem interna (Multiplica de 1 a 5)
        print(i, 'x', j, '=', i * j)
```

Gemini Notebook

Classificando a produção: Combinando Repetição e Seleção

Os laços ganham inteligência real quando combinados com a estrutura `if`.



Missão: Contar quantos números pares existem entre 1 e 20.

```
pares = 0
for i in range(1, 21):
    if i % 2 == 0:  <-- # O braço mecânico avalia
        pares = pares + 1  # O contador registra <--
```

Também usado para encontrar o 'maior valor' em uma sequência contínua de entradas.

Gemini Notebook

Painel de Diagnóstico: Erros Comuns na Montagem

	SINTOMA	CAUSA
	Programa trava / Laço infinito.	Esqueceu de atualizar a variável no while.
	Resultado da soma zera a cada volta.	Acumulador (soma = 0) foi inicializado dentro do laço. Mova para fora!
	Contagem termina um número antes do esperado (Erro ‘por um’).	Achar que range(1, 5) inclui o 5. Lembre-se que o fim é bloqueado.
	Instrução repete sem querer (ou não repete).	Erro de indentação. O Python usa o recuo do texto para saber o que está na esteira.

Gemini Notebook

Ordens de Serviço: Colocando a fábrica para rodar

Abra seu Google Colab e teste suas novas engrenagens:

Work Order

- ❑ **Operação 01:** Use for para uma contagem regressiva (10 a 0) até 'Decolar!'.
- ❑ **Operação 02:** Peça N notas, leia cada uma com um laço e calcule a Média.
- ❑ **Operação 03:** Crie um sistema de senha seguro com while que bloqueia o avanço até o acesso correto.
- ❑ **Desafio do Arquiteto:** Use laços aninhados para imprimir um triângulo de asteriscos.

Nota Final: Salve como **AulaRepeticao_SeuNome.ipynb** no Drive. O domínio dessas estruturas prepara você para o próximo nível: Listas e Funções.

Gemini Notebook